5 מנגנוני המשחק

5.1 מבוא

פרק זה מפרט את המנגנונים הטכניים של מערכת המשחקים: טבלת ההקצאות, פורמט מזהה המשחק, חלונות הזמנים, וטיפול בתקלות טכניות.

5.1.1 מטרות הפרק

בסיום פרק זה, תבינו:

- את מבנה טבלת ההקצאות ואופן יצירתה
- את פורמט מזהה המשחק המורכב (SSRRGGG)
- את חלונות הזמנים למשחקים
- את סוגי התקלות הטכניות וכלל 2-2-0
- את פרוטוקול כוח עליון (Force Majeure)
- את מחזור החיים של עונה ומחזור

5.2 טבלת ההקצאות (Assignment Table)

5.2.1 מבנה הטבלה

טבלת ההקצאות (season_assignments) מכילה 180 שורות לכל עונה:

- 60 משחקים □ 3 משתתפים (שופט + 2 שחקנים) = 180 שורות
- 6 מחזורים □ 10 משחקים למחזור = 60 משחקים

טבלה 50: מבנה טבלת season_assignments

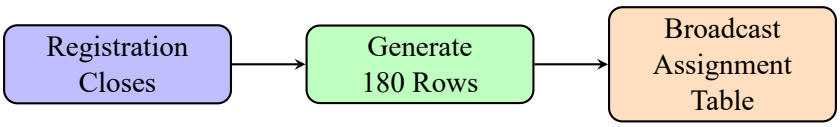
שדה	סוג
id	SERIAL PRIMARY KEY
season_id	VARCHAR(50) NOT NULL
round_number	INTEGER NOT NULL
game_number	INTEGER NOT NULL
group_id	VARCHAR(20) NOT NULL
participant_id	VARCHAR(100) NOT NULL
role	VARCHAR(20) NOT NULL
assignment_status	VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING'
assigned_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()
notified_at	TIMESTAMP
confirmed_at	TIMESTAMP
אילוץ: UNIQUE(season_id, round_number, game_number, role)	

עיצוב מנורמל

הטבלה משתמשת בעיצוב מנורמל: 3 שורות לכל משחק (שורה אחת לכל משתתף). מזהה המשחק (SSRRGGG) מורכב משילוב season_id + round_number + game_number.

5.2.2 יצירת הטבלה

הטבלה נוצרת אוטומטית בסגירת חלון ההרשמה:



איור 13: תהליך יצירת טבלת ההקצאות

5.2.3 הודעת שידור הקצאות (BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE)

מנהל הליגה שולח הודעת BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE לכל המשתתפים:

הודעת שידור הקצאות

```
{
  "version": "league.v2",
  "message_type": "BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE",
  "message_id": "assign-abc123",
  "timestamp": "2026-01-16T18:15:00+00:00",
  "sender_id": "LM001",
  "recipient_id": "BROADCAST",
  "payload": {
    "broadcast_id": "assign-20260116-001",
    "season_id": "S01",
    "league_id": "Q21G",
    "assignments": [
      {"round_number": 1, "game_number": 1, "group_id": "team1",
       "participant_id": "R-team1", "role": "REFEREE"},
      {"round_number": 1, "game_number": 1, "group_id": "team2",
       "participant_id": "P-team2", "role": "PLAYER_A"}
    ],
    "total_count": 180,
    "message_text": "Season S01 assignments are ready!"
  },
  "league_id": "Q21G",
  "season_id": "S01"
}
```

5.2.4 בקשת מסירה חוזרת (REQUEST_ASSIGNMENT_TABLE)

משתתף שלא קיבל את ההודעה יכול לבקש מסירה חוזרת:

בקשת טבלת הקצאות

```
{
  "version": "league.v2",
  "message_type": "REQUEST_ASSIGNMENT_TABLE",
  "message_id": "req-xyz789",
  "timestamp": "2026-01-16T19:00:00+00:00",
  "sender_id": "P-team3",
  "recipient_id": "LM001",
  "payload": {
    "season_id": "S01",
```


כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

```
    "group_id": "team3"
  },
  "league_id": "Q21G",
  "season_id": "S01"
}
```

5.2.5 תגובה להקצאות (RESPONSE_ASSIGNMENT_TABLE)

מנהל הליגה מחזיר את ההקצאות הספציפיות של המבקש:

תגובה עם הקצאות

```
{
  "version": "league.v2",
  "message_type": "RESPONSE_ASSIGNMENT_TABLE",
  "message_id": "resp-def456",
  "timestamp": "2026-01-16T19:00:05+00:00",
  "sender_id": "LM001",
  "recipient_id": "P-team3",
  "payload": {
    "season_id": "S01",
    "group_id": "team3",
    "assignments": [
      {"round_number": 1, "game_number": 2, "participant_id": "P-team3",
    "role": "PLAYER_A"},
      {"round_number": 2, "game_number": 5, "participant_id": "R-team3",
    "role": "REFEREE"}
    ],
    "total_count": 12
  },
  "league_id": "Q21G",
  "season_id": "S01"
}
```

שדות ה-payload

- **BROADCAST**: broadcast_id, season_id, league_id, assignments[], total_count, message_text
- **REQUEST**: season_id, group_id (אופציונלי — ברירת מחדל: sender_id)
- **RESPONSE**: season_id, group_id, assignments[], total_count

5.3 מזהה משחק מורכב (SSRRGGG)

מזהה המשחק הוא מחרוזת בת 7 ספרות בפורמט SSRRGGG. למבנה המזהה המלא, דוגמאות פירוק וקוד מימוש, ראו נספח ו' סעיף 10

5.4 מועדי הליגה וחלונות זמנים

5.4.1 שני מועדי ליגה בלבד

בניגוד לליגות רגילות, ליגת Q21G מתקיימת ב**שני ערבים בלבד** — ערב אחד לכל עונה. ללוח הזמנים המלא כולל מפגשי החימום, ראו טבלה 69 בפרק 7.

5.4.2 מבנה ערב הליגה

כל ערב ליגה מחולק לשלבים הבאים. ללוח הזמנים המפורט ראו טבלה 3 בפרק 1

5.4.3 תקופת חסד (Grace Period)

משחק שהתחיל לפני 21:45 יכול להמשיך עד 22:00. מחזור 6 מסתיים עם פרסום תוצאות העונה.

5.4.4 לוגיקת בדיקת מועד ליגה

בדיקת מועד ליגה

```
from datetime import datetime, timezone

# League dates (UTC)
LEAGUE_DATES = [
    datetime(2026, 2, 17, tzinfo=timezone.utc),  # Season A
    datetime(2026, 3, 17, tzinfo=timezone.utc),  # Season B
]

def is_league_day(current_time: datetime) -> bool:
    """Check if today is a league day."""
    current_date = current_time.date()
    return any(d.date() == current_date for d in LEAGUE_DATES)

def can_start_new_round(current_time: datetime) -> bool:
    """Check if new round can start in current time window."""
    if not is_league_day(current_time):
        return False

    # Check time window (19:00-21:30 UTC for new rounds)
    hour, minute = current_time.hour, current_time.minute
    start_ok = (hour == 19 and minute >= 0) or hour > 19
```


כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

```
    end_ok = hour < 21 or (hour == 21 and minute <= 30)

    return start_ok and end_ok
```

5.5 טיפול בתקלות טכניות

5.5.1 סוגי כשלים ואירועים

המערכת משתמשת במודל פשוט עם שני סוגי כשלים (failure_type) ושלושה אירועי ביטול:

טבלה 51: סוגי כשלים (failure_type)

סוג	תיאור	שימוש
NO_RESPONSE	שופט לא הגיב	handle_no_response() — שופט לא הגיב לדדליין
TECHNICAL_FAILURE	תקלה טכנית	handle_technical_failure() — תקלה מדווחת

טבלה 52: אירועי ביטול (MatchEvent)

אירוע	תיאור
TIMEOUT	חריגת זמן (גנרי לכל סוגי ה-timeout)
FORFEIT	פרישה של משתתף
CANCEL	ביטול משחק

מודל פשוט

בניגוד למודל מפורט עם 4 סוגי תקלות נפרדים, הקוד משתמש במודל פשוט יותר:

- אין הבחנה בין referee_no_show ל-player_no_show — שניהם NO_RESPONSE
- אין הבחנה בין אי-הגעה לעזיבה באמצע — שניהם לפי ה-failure_reason
- הסיבה המפורטת נשמרת בשדה failure_reason כטקסט חופשי

5.5.2 כלל 0-2-2

בכל תקלה טכנית, המערכת מחילה ניקוד אוטומטי:

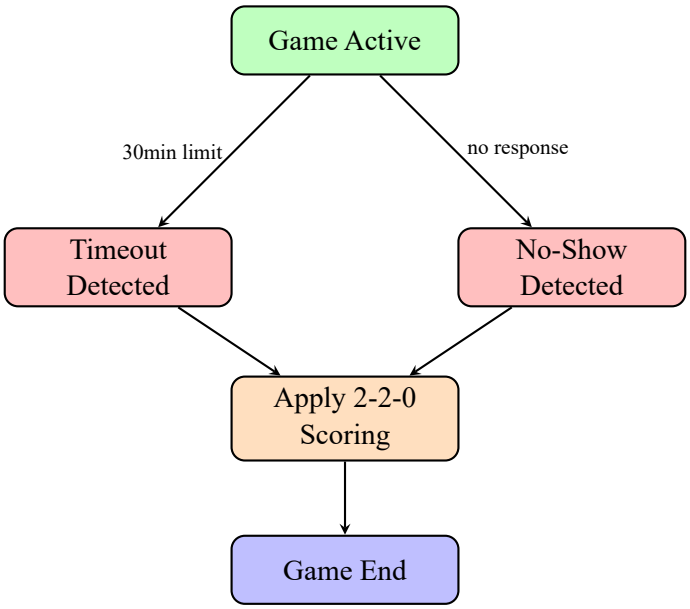
שיטת הניקוד

כלל 2-2-0:

- שחקן א' מקבל **2 נקודות**
- שחקן ב' מקבל **2 נקודות**
- השופט מקבל **0 נקודות**

הכלל חל כאשר המשחק לא הושלם בשל תקלה טכנית, ללא קשר לגורם התקלה.

5.5.3 תרשים טיפול בתקלות



איור 14: תהליך טיפול בתקלות טכניות עם ניקוד 2-2-0

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

5.5.4 תיעוד תקלות (שופט)

עבור סוכן השופט, מומלץ לתעד כל פעולה ותקלה. המימוש הנוכחי משתמש ב**קבצי לוג** (JSON Lines) ולא בטבלת מסד נתונים:

טבלה 53: שדות לוג הביקורת (File-based)

שדה	סוג	תיאור
timestamp	ISO8601	זמן האירוע (UTC)
operation	string	סוג הפעולה: CREATE, UPDATE, DELETE, ACCESS
entity_type	string	סוג הישות (מחרוזת גנרית)
entity_id	string	מזהה הישות
user_id	string	מזהה המשתמש/סוכן
status	string	סטטוס: SUCCESS, FAILED
details	object	פרטים נוספים (JSON)
error	string	הודעת שגיאה (אם רלוונטי)

מימוש מבוסס קבצים

המימוש הנוכחי שומר לוגים לקבצים ב-logs/audit/audit_YYYYMMDD.log בפורמט JSON Lines. אין טבלת מסד נתונים audit_trail.

File-based Audit Logger

```
class AuditLogger:
    """Logs operations to file for debugging and compliance."""

    def log(self, operation: str, entity_type: str, entity_id: str,
            user_id: str, status: str, details: dict = None,
            error: str = None):
        """Log an operation to audit file."""
        entry = {
            "timestamp": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
            "operation": operation,
            "entity_type": entity_type,
            "entity_id": entity_id,
            "user_id": user_id,
            "status": status,
            "details": details or {},
            "error": error,
        }
        # Append to logs/audit/audit_YYYYMMDD.log
        self._write_to_file(entry)
```

```
    # Helper methods
    def log_create(self, entity_type, entity_id, user_id, details): ...
    def log_update(self, entity_type, entity_id, user_id, details): ...
    def log_delete(self, entity_type, entity_id, user_id, details): ...
    def log_access(self, entity_type, entity_id, user_id, details): ...
    def log_error(self, entity_type, entity_id, user_id, error, details)
: ...
```

חשיבות התיעוד

תיעוד מפורט בקבצי הלוג מאפשר:

- **דיבאג** — זיהוי שורש הבעיה בתקלות
- **ערעורים** — הוכחות לתמיכה בבקשת כוח עליון
- **שיפור** — ניתוח דפוסי תקלות לשיפור הקוד

5.6 פרוטוקול כוח עליון (Force Majeure)

5.6.1 מהו כוח עליון?

כוח עליון הוא מצב שבו תקלה חיצונית מונעת המשך תקין של המשחק:

- תקלת רשת כללית
- בעיה בשרתי Gmail
- תקלה במערכת מנהל הליגה
- נסיבות חריגות אחרות

5.6.2 תהליך הבקשה

איור 15: מכונת מצבים של בקשת כוח עליון

5.6.3 הודעות כוח עליון

לטבלה המלאה של הודעות כוח עליון ראו טבלה 102 בנספח ב'.

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

שימוש במשורה

בקשות כוח עליון נבדקות בקפידה. שימוש לרעה במנגנון (למשל, לכיסוי על תקלה בקוד) עלול לגרום לדחיית בקשות עתידיות ולהורדת ציון.

5.6.4 פורמט בקשת כוח עליון

הסוכן שולח בקשת כוח עליון בפורמט הבא:

בקשת כוח עליון

```
{
  "version": "league.v2",
  "message_type": "FORCE_MAJEURE_REQUEST",
  "message_id": "fm-req-001",
  "timestamp": "2026-01-16T10:30:00+00:00",
  "sender_id": "R-team1",
  "recipient_id": "LM001",
  "payload": {
    "game_id": "0103005",
    "reason": "Player hospitalized - medical emergency"
  },
  "league_id": "Q21G_2026",
  "season_id": "S01",
  "round_id": "03",
  "game_id": "0103005"
}
```

שדות payload בבקשת כוח עליון

- **game_id** — מזהה המשחק הרלוונטי (חובה)
- **reason** — תיאור הסיבה לבקשה (חובה) — טקסט חופשי, יש לכלול פירוט מספק להבנת המקרה

הערה: המימוש משתמש בשדה reason כטקסט חופשי ללא קטגוריות מוגדרות מראש. האדמין מעריך כל בקשה לפי התיאור והנסיבות.

5.6.5 החלטת כוח עליון (FORCE_MAJEURE_DECISION)

האדמין מגיב לבקשה עם הודעת החלטה:

החלטת אדמין

```
{
  "message_type": "FORCE_MAJEURE_DECISION",
  "payload": {
    "request_id": "fm-req-001",
    "decision": "APPROVED",
    "admin_notes": "Medical documentation verified",
    "new_start_time": "2026-01-20T14:00:00+00:00",
    "new_end_time": "2026-01-20T15:00:00+00:00"
  }
}
```

5.6.6 תוצאת כוח עליון (FORCE_MAJEURE_RESULT)

לאחר ההחלטה, משודרת הודעת תוצאה לכל המשתתפים:

תוצאת אישור

```
{
  "message_type": "FORCE_MAJEURE_RESULT",
  "payload": {
    "request_id": "fm-req-001",
    "game_id": "0103005",
    "decision": "APPROVED",
    "new_start_time": "2026-01-20T14:00:00+00:00",
    "new_end_time": "2026-01-20T15:00:00+00:00",
    "admin_notes": "Game rescheduled"
  }
}
```

תוצאת דחייה

```
{
  "message_type": "FORCE_MAJEURE_RESULT",
  "payload": {
    "request_id": "fm-req-001",
    "game_id": "0103005",
    "decision": "REJECTED",
    "admin_notes": "Insufficient documentation",
    "scoring": "2-2-0 applied"
  }
}
```


כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

טבלה 54: תוצאות אפשריות של בקשת כוח עליון

החלטה	תוצאה
APPROVED	המשחק נקבע מחדש עם חלון זמנים חדש
REJECTED	ניקוד 0-2-2 מוחל (שופט 0, כל שחקן 2)

5.7 פרוטוקול בקשת הארכה

כאשר סוכן צופה שלא יספיק לעמוד בדדליין, הוא יכול לבקש הארכה **ממנהל הליגה** לפני שהזמן יפוג.

5.7.1 מתי לבקש הארכה

- זמן התגובה הנדרש עומד לפוג
- הסוכן מזהה שהעיבוד יארך יותר מהצפוי
- תקלה זמנית מונעת תגובה מיידית

זרימת הארכה בפרוטוקול GTAI

בפרוטוקול GTAI, בקשות הארכה נשלחות **ישירות למנהל הליגה** (לא לשופט). מנהל הליגה מטפל בבקשות באופן אוטומטי.

בקשה מוקדמת

יש לשלוח בקשת הארכה **לפני** שפג תוקף הדדליין. בקשה שנשלחת לאחר הדדליין תידחה אוטומטית.

5.7.2 זיהוי חלונות זמן באמצעות Google Calendar

תוכנית גיבוי

במקרה שמנהל הליגה אינו זמין או חווה תקלה טכנית, הסוכן יכול לזהות את פתיחת חלון הזמן באמצעות אירועי Google Calendar המשותף. לוח השנה מכיל את כל האירועים הקריטיים:

- REG_SEASON — חלון רישום סוכנים (18:30–18:45)
- ROUND_1 עד ROUND_6 — מחזורי משחקים
- FINAL_RESULTS — פרסום תוצאות (21:45–22:00)

כאשר הסוכן מזהה אירוע יומן ללא הודעה מקבילה ממנהל הליגה, עליו לפעול באופן יזום ולשלוח את ההודעה המתאימה (רישום/אישור הצטרפות וכו').

5.7.3 פורמט בקשת הארכה

בקשת הארכה

```
{
  "protocol": "league.v2",
  "messagetype": "EXTENSION_REQUEST",
  "sender": {"email": "player@gmail.com", "role": "PLAYER", "logical_id"
   : null},
  "timestamp": "2026-01-16T10:40:00+00:00",
  "conversationid": "ext-req-abc123def456",
  "leagueid": "LEAGUE001",
  "payload": {
    "correlation_id": "uuid-for-tracking",
    "reason": "Processing complex game state",
    "requested_extension": "120"
  }
}
```

שדות payload בבקשת הארכה

- **correlation_id** — מזהה ההודעה המקורית שעבורה מבקשים הארכה
- **reason** — תיאור הסיבה לבקשת ההארכה
- **requested_extension** — משך ההארכה המבוקש בשניות (**כמחרוזת**, לא מספר)

5.7.4 תגובת מנהל הליגה

מנהל הליגה מגיב עם RESPONSE_EXTENSION:

תגובת הארכה

```
{
  "message_type": "RESPONSE_EXTENSION",
  "payload": {
    "message_id": "ext-dec-tx20260115",
    "correlation_id": "bc-ka-xyz789",
    "decision": "APPROVED",
    "message": "Extension granted - please resubmit your response",
    "new_deadline": "2026-01-15T11:00:00+00:00",
    "new_deadline_display": "2026-01-15 11:00:00 UTC"
  }
}
```


כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

סטטוס תגובה

שדה status יכול להיות "APPROVED" (הארכה אושרה) או "DENIED" (הארכה נדחתה).

טבלה 55: טיפול בתגובת הארכה

סטטוס	פעולה נדרשת	הערות
APPROVED	השתמש בדדליין החדש	המשך עיבוד ושלח תגובה
DENIED	שלח תגובה מיידית	או קבל REJECTION_NOTIFICATION

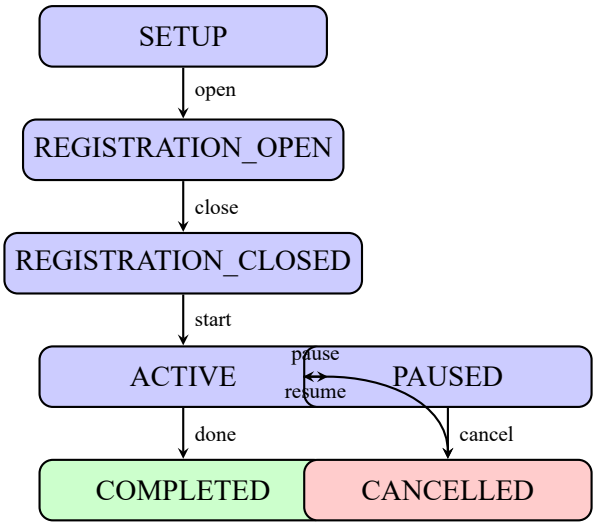
5.7.5 מימוש מומלץ

מנהל הארכות

```
class ExtensionManager:
    async def request_extension_if_needed(
        self,
        original_msg: dict,
        deadline: datetime,
        processing_estimate: float
    ) -> bool:
        """Request extension if we won't make deadline."""
        time_remaining = (deadline - datetime.now()).total_seconds()

        if time_remaining < processing_estimate + 30:
            response = await self.send_extension_request(
                original_msg,
                requested_seconds=120
            )
            return response.get("status") == "APPROVED"
        return True
```

5.8 מחזור חיים של עונה



איור 16: מכונת מצבים של עונה

5.8.1 מצבי העונה

טבלה 56: מצבי עונה ומעברים

מצב	תיאור	טריגר למעבר הבא
SETUP	הכנה לעונה	פתיחת הרשמה
REGISTRATION_OPEN	חלון הרשמה פתוח	סגירת חלון ההרשמה
REGISTRATION_CLOSED	ההרשמה נסגרה	התחלת העונה
ACTIVE	העונה פעילה	סיום / השהייה / ביטול
PAUSED	העונה מושהית	המשך / ביטול
COMPLETED	העונה הסתיימה	– (סופי)
CANCELLED	העונה בוטלה	– (סופי)

פער בין enum למסד נתונים

ה-LeagueState enum בקוד מכיל 4 מצבים בלבד (SETUP, REGISTRATION_OPEN, ACTIVE, COMPLETED), אך אילוץ מסד הנתונים תומך ב-7 מצבים. המצבים הנוספים (REGISTRATION_CLOSED, PAUSED, CANCELLED) זמינים ברמת ה-DB לשימוש עתידי.

5.9 מחזור חיים של מחזור משחקים

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

5.9.1 מצבי המחזור

טבלה 57: מצבי מחזור משחקים

מצב	תיאור	הודעה מופעלת
SCHEDULED	המחזור מתוכנן	–
IN_PROGRESS	המחזור פעיל	BROADCAST_NEW_LEAGUE_ROUND
COMPLETED	המחזור הסתיים	BROADCAST_END_LEAGUE_ROUND

5.9.2 הודעות מחזור

מנהל הליגה שולח הודעות בתחילת ובסוף כל מחזור:

טבלה 58: הודעות מחזור

הודעה	תוכן
BROADCAST_NEW_LEAGUE_ROUND	מטא-דאטה על המחזור (מספר, האם אחרון, מועד התחלה)
BROADCAST_END_LEAGUE_ROUND	סיכום סטטיסטי (משחקים שהושלמו מתוך סה"כ)
BROADCAST_ROUND_RESULTS	טבלת דירוג מעודכנת עם standings

5.9.2.1 רוזחמ תליחת BROADCAST_NEW_LEAGUE_ROUND

```
{
  "message_type": "BROADCAST_NEW_LEAGUE_ROUND",
  "payload": {
    "league_id": "Q21G_2026",
    "round_id": "S01_R03",
    "round_number": 3,
    "round_starting": 3,
    "round_ended": 2,
    "total_rounds": 6,
    "is_final_round": false,
    "scheduled_start": "2026-01-16T19:00:00+00:00"
  }
}
```

הערה

הודעה זו מכילה מטא-דאטה בלבד על המחזור. **רשימת המשחקים** נשלחת בנפרד באמצעות BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE.

5.9.2.2 רוזחמ סויס
BROADCAST_END_LEAGUE_ROUND

```
{
  "message_type": "BROADCAST_END_LEAGUE_ROUND",
  "payload": {
    "league_id": "Q21G_2026",
    "round_id": "S01_R03",
    "round_number": 3,
    "matches_completed": 5,
    "matches_total": 5
  }
}
```

5.9.2.3 רוזחמ תואצות
BROADCAST_ROUND_RESULTS

```
{
  "message_type": "BROADCAST_ROUND_RESULTS",
  "payload": {
    "broadcast_id": "results-20260116-001",
    "league_id": "Q21G_2026",
    "round_id": "S01_R03",
    "round_number": 3,
    "standings": [
      {"rank": 1, "player_id": "P-team1", "points": 15},
      {"rank": 2, "player_id": "P-team2", "points": 12}
    ]
  }
}
```

5.10 סיכום

פרק זה הציג את מנגנוני המשחק המרכזיים:

- **טבלת הקצאות** — 180 שורות (60 משחקים 3 משתתפים)
- **מזהה משחק** — פורמט SSRRGGG (עונה-מחזור-משחק)
- **חלונות זמנים** — שלישי/חמישי 18:30-22:00 GMT
- **תקלות טכניות** — 2 סוגים עם ניקוד 2-2-0
- **כוח עליון** — PENDING → UNDER_REVIEW → APPROVED/REJECTED
- **מחזור חיי עונה** — SETUP → REGISTRATION → ACTIVE → COMPLETED

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

- **מחזור חיי מחזור** — SCHEDULED → IN_PROGRESS → COMPLETED

בפרק הבא נעסוק במימוש המעשי של הסוכנים.